

7. Trazabilidad CASE

La trazabilidad del ERS se implemento en Jira, en el proyecto “MundiPets” (clave MP), con acceso otorgado a los tres integrantes del equipo y al docente. El backlog se estructuro con la jerarquia nativa de Jira (Epic -> Historia), y el flujo de trabajo del tablero replica los cinco estados exigidos por la guia (Backlog / Analisis / Aprobado / Desarrollo / Hecho), con una Historia por cada requisito funcional de prioridad Must o Should, dos campos personalizados obligatorios y un tercero de estado de verificacion.

7.1. Estructura del backlog

El backlog se organiza en cuatro Epics por area funcional, cada uno creado como issue de tipo Epic en Jira (MP-1 a MP-4):

- MP-1 - Epic 1: Gestion de perfiles y salud animal: agrupa RF-01, RF-02, RF-14, RF-16 y RF-17.
- MP-2 - Epic 2: Adopcion y cruza: agrupa RF-05, RF-06, RF-08, RF-13, RF-18 y RF-25.
- MP-3 - Epic 3: Comunicacion y confianza entre usuarios: agrupa RF-07, RF-09, RF-12 y RF-23.
- MP-4 - Epic 4: Busqueda, privacidad y notificaciones: agrupa RF-03, RF-04, RF-10, RF-11 y RF-15.

Sobre esta base se crearon 20 Historias (issues MP-5 a MP-24, una por cada RF de prioridad Must o Should, por encima del minimo de 15 exigido), vinculadas a su Epic mediante el campo nativo “Epic Link” de Jira y distribuidas entre los cinco estados del flujo segun su avance real al cierre de esta practica: 4 en Hecho, 4 en Desarrollo, 2 en Aprobado, 3 en Analisis y 7 en Backlog. En al menos cinco historias (RF-01, RF-02, RF-05, RF-07 y RF-12) se registro un checklist de sub-tareas con los criterios de aceptacion correspondientes (CA-01 a CA-15 del ERS), con un minimo de dos items por historia.

7.2. Campos personalizados

Se configuraron tres campos personalizados a nivel de proyecto en Jira (Configuracion del proyecto -> Campos):

- Prioridad MoSCoW (campo de seleccion: Must / Should / Could / Won't), tomada de la Seccion 3.5 del ERS.
- Fuente del requisito (campo de texto), con el o los identificadores de evidencia (EV-XX) y el stakeholder de origen, tomados de la matriz de trazabilidad del Apendice D.
- Estado de verificacion (campo de seleccion: Pendiente / Verificado), como campo adicional valorado por la guia.

7.3. Trazabilidad bidireccional

Cada Historia documenta en campos dedicados los dos sentidos de trazabilidad exigidos: el campo “Trazabilidad hacia atras” registra el stakeholder que origino el requisito; el campo “Trazabilidad hacia adelante” registra el caso de uso, la clase UML, el modulo o pantalla del MVP y la prueba (criterio de aceptacion) asociados. Esta informacion replica, Historia por Historia, las columnas de la matriz de trazabilidad extendida del Apendice D del ERS. No se identificaron requisitos huérfanos entre los RF Must/Should incluidos en el backlog: las veinte historias enlazan al menos un stakeholder de origen y al menos un artefacto de destino (caso de uso, clase o modulo), con la unica excepcion parcial de RF-10 y RF-15, cuya trazabilidad hacia adelante remite a un caso de uso sin clase, modulo ni prueba propia todavia asignados (“CU-12, --, --” y “CU-07, --, --” respectivamente), lo que se reporta explicitamente como pendiente de completar en la siguiente iteracion. Los requisitos no funcionales y las restricciones de diseno de naturaleza transversal (por ejemplo RNF-02, RNF-04, RD-02) no generan Historia propia por no corresponder a un requisito funcional independiente, conforme al criterio de lectura del Apendice D del ERS; su trazabilidad queda documentada unicamente en la matriz del ERS y no en el backlog de Jira.

7.4. Evidencias

Se incluyen en el Anexo E: una captura del tablero completo del proyecto MP con los cinco estados visibles, una captura del detalle de al menos tres issues mostrando ambos sentidos de trazabilidad y los campos personalizados, y una captura del panel de resumen (“Summary”) del proyecto en Jira. El listado completo de issues se exporta a CSV y se referencia en el Anexo D.

7.5. Matriz de trazabilidad

La Tabla siguiente reproduce, en el formato exigido por la guia (Stakeholder -> RF -> CU -> Clase/Modulo -> Prueba), las veinte filas de la matriz de trazabilidad extendida del ERS (Apendice D) correspondientes a los requisitos funcionales representados como Historias en el backlog de Jira, por encima del minimo de 15 filas exigido.

Stakeholder	RF	CU	Clase / Modulo	Prueba (CA)
Propietario	RF-01	CU-01	Mascota / pet-add.html	CA-01
Veterinaria	RF-02	CU-02	HistorialMedico / pet-profile.html	CA-02
Adoptante	RF-03	CU-10	HistorialMedico / pet-detail.html	CA-03
Adoptante	RF-04	CU-11	Publicacion / explore.html	—
Propietario	RF-05	CU-04	Publicacion / pet-profile.html	CA-04
Interesado en cruza	RF-06	CU-13	RegistroCompatibilidad / compatibility.html	CA-05
Propietario	RF-07	CU-08	Mensaje / request.html	—
Interesado en cruza	RF-08	CU-05	SolicitudCruza / request.html	CA-06

Veterinaria	RF-09	CU-09	CertificadoVeterinario / vet-panel.html	CA-07
Propietario	RF-10	CU-12	(pendiente de asignar)	—
Propietario	RF-11	CU-06	Usuario / compatibility.html	CA-08
Todos los usuarios	RF-12	CU-01 (transversal)	Usuario / dashboard.html	CA-09
Propietario / Refugio	RF-13	CU-04	Publicacion / pet-profile.html	CA-10
Veterinaria	RF-14	CU-03	HistorialMedico / pet-add.html	CA-11
Propietario	RF-15	CU-07	(pendiente de asignar)	—
Interesado en cruza	RF-16	CU-02	AntecedenteGenetico / pet-add.html	CA-12
Propietario	RF-17	CU-01 (transversal)	Componente de validacion de imagenes	—
Adoptante / Propietario	RF-18	CU-04	SolicitudAdopcion / request.html	CA-13
Propietario / Interesado en cruza	RF-23	CU-06	AlertaRiesgo / compatibility.html	CA-15
Propietario	RF-25	CU-14	AvisoExtraviado	—

Nota: las veinte filas se corresponden uno a uno con las Historias MP-5 a MP-24 del backlog de Jira (Seccion 7.1) y con las filas TR-01 a TR-38 de la matriz de trazabilidad extendida del Apendice D del ERS_v1.1.pdf. El guion (—) en la columna Prueba indica ausencia de historia de usuario propia y no informacion faltante, conforme al criterio de lectura de la matriz original. RF-10 y RF-15 muestran “(pendiente de asignar)” en Clase/Modulo porque su trazabilidad hacia adelante en Jira aun no incluye un modulo o pantalla concretos (ver Seccion 7.3).

8. Línea base con Git

Anexo D - Exportacion CSV del backlog

Exportacion del proyecto Jira “MundiPets” (clave MP) con los 24 issues del backlog: 4 Epics (MP-1 a MP-4) y 20 Historias (MP-5 a MP-24), incluyendo sus campos personalizados (Prioridad MoSCoW, Fuente del requisito, Estado de verificacion) y su trazabilidad hacia atras y hacia adelante. El archivo se incluye en el repositorio como 04_Trazabilidad/backlog_export_AnexoD.csv y se referencia en la Seccion 7.

Clave	Estado	Resumen	MoSCoW	Fuente del requisito
MP-5	Hecho	RF-01 - Registrar mascota	Must	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08 (Propietario)
MP-11	Hecho	RF-07 - Mensajería entre usuarios	Must	EV-02, EV-07, EV-08 (Propietario)

MP-16	Hecho	RF-12 - Verificar identidad	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08 (Todos los usuarios)
...	...	... (17 issues adicionales, ver CSV)	...	...

Tabla de muestra; el archivo CSV completo, exportado directamente desde Jira, contiene las 24 filas con la totalidad de columnas nativas (tipo de incidencia, clave, ID, resumen, persona asignada, informador, prioridad, estado, resolucion, Epic vinculado) y los cuatro campos personalizados del proyecto (Prioridad MoSCoW, Fuente del requisito, Estado de verificacion, trazabilidad hacia atras y hacia adelante).

Anexo E

Capturas git

git log --oneline --graph --decorate

```
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> git log --oneline --graph --decorate
* 1b56e2c (HEAD -> main, tag: baseline-v1.1, origin/main, origin/HEAD) Agregar correcciones en Anexo B
* c9267b3 AnexoA_CEDENO_Modificado
* 58bc967 Actualización AnexoA Sánchez
* 300a683 Modificar AnexoA Morales
* e8b4e0b Delete 02_Inspeccion/~$AnexoB_registro_defectos.xlsx
* 30d9a0e Agregar ERS_v1.1
* 8fd9f058 actualizacion de nombre
* 3757143 Agregar ERS_01 arreglado
* 2bfcf86 actualizar ersv1.0
* d281fa8 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* ac3e65a captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 4a861fa Delete 06_Evidencias/-
* 3881438 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion directory
* 0227598 -
* 747e18d -
* 59a20cf captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 177e599 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion/WhatsApp Image 2026-08-09 at 3.10.42 PM.jpeg
* f1073d0 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 9d34764 eliminar archivo temporal
* eeeaddb tres RFC con decision del CCB y acta firmada
* 4659669 actualizar registro defectos
* df99a0e refactor(ers): renombrar el ERS a ERS_v.1.0 (.tex y .pdf)
* 809d07c actualizar AnexoB_registro_defectos.csv y metricas.csv
* 0925678 actualizar metricas.csv
* f4eedc9 Agregar 01_ERS
* db257b0 creacion de carpeta fotos_sesion y ubicacion de captura de sesion
* f384d49 Anexo B con 18 defectos, metricas interpretadas y graficos M2-M3
* fb1d665 captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 3280b41 checklist Anexo A del Inspector 1 con 6 defectos previos a la reunion
:
* 1b56e2c (HEAD -> main, tag: baseline-v1.1, origin/main, origin/HEAD) Agregar correcciones en Anexo B
* c9267b3 AnexoA_CEDENO_Modificado
* 58bc967 Actualización AnexoA Sánchez
* 300a683 Modificar AnexoA Morales
* e8b4e0b Delete 02_Inspeccion/~$AnexoB_registro_defectos.xlsx
* 30d9a0e Agregar ERS_v1.1
* 8fd9f058 actualizacion de nombre
* 3757143 Agregar ERS_01 arreglado
* 2bfcf86 actualizar ersv1.0
* d281fa8 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* ac3e65a captura de la reunion de inspeccion del 2026-08-09
* 4a861fa Delete 06_Evidencias/-
* 3881438 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion directory
* 0227598 -
* 747e18d -
* 59a20cf captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 177e599 Delete 06_Evidencia/fotos_sesion/WhatsApp Image 2026-08-09 at 3.10.42 PM.jpeg
* f1073d0 captura de la sesion del CCB del 2026-08-09
* 9d34764 eliminar archivo temporal
* eeeaddb tres RFC con decision del CCB y acta firmada
```

git tag -n

```
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> git tag -n  
baseline-v1.1   Baseline aprobada por CCB  
PS D:\ISR401-PFC-ERS-EquipoD> |
```